

17

Avances tecnológicos en la medición, el transporte, la industria y las telecomunicaciones

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ ¿Por qué es importante este tema?

La tecnología avanza en muchos campos a la vez. El EXANI-I evalúa que reconozcas avances representativos de cada área y cómo han cambiado la sociedad.

Definición

Los **avances tecnológicos** son innovaciones que aplican el conocimiento científico para resolver problemas y mejorar procesos en áreas como la medición, el transporte, la industria y las telecomunicaciones.

Conceptos clave

Área	Avances representativos
Medición	GPS (ubicación por satélite), sensores láser, microscopios electrónicos, relojes atómicos.
Transporte	Trenes de alta velocidad, autos eléctricos e híbridos, drones, cohetes reutilizables.
Industria	Robótica, impresión 3D, automatización e inteligencia artificial (Industria 4.0).
Telecomunicaciones	Fibra óptica, redes 5G, satélites, internet de las cosas (IoT), videollamadas.

Impacto social

Estos avances han hecho la vida más rápida y conectada, pero también plantean retos: dependencia tecnológica, pérdida de empleos por la automatización, brecha digital y manejo responsable de datos personales.

Ejemplos resueltos

Ejemplo. El GPS, que originalmente era una tecnología militar, hoy se usa en celulares para ubicarnos, pedir transporte o entregar paquetes. Es un avance en **medición** de posición que cambió la vida cotidiana.

✎ **Reactivo tipo EXANI-I**

El GPS, que permite conocer la ubicación exacta de una persona u objeto, es un avance tecnológico principalmente en el área de:

- A)** Medición
- B)** Industria pesada
- C)** Genética

✓ **Respuesta correcta: A**

El GPS mide y determina la posición de un objeto mediante satélites, por lo que corresponde a los avances en medición (y se apoya en las telecomunicaciones).

★ **Tip para el examen**

Relaciona cada ejemplo con su área: ubicación/sensores → medición; vehículos → transporte; robots/3D → industria; internet/5G → telecomunicaciones.